

# A-33 — Plans de construction

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Thématique               | A8 · Géométrie vectorielle et filaire                  |
| Référence au référentiel | REF-062                                                |
| Compétence visée         | Poser un repère orienté et y construire une géométrie. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                |
| Niveau                   | Débutant                                               |
| Durée cible              | 7 minutes                                              |
| Prérequis                | A-32                                                   |
| Mode de validation       | GeometryTolerance — tolérance 0,1 mm                   |
| Solution de référence    | 6 composants                                           |
| Version                  | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026                      |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                       |

## SUJET

### Compétence visée

Poser un repère orienté et y construire une géométrie.

### Contexte

Une buse traverse un mur en biais : son tracé se pose dans un plan incliné, pas dans le plan horizontal.

### Énoncé

Le percement est circulaire, de 20 de rayon, centré à 50 au-dessus de l'origine, et son plan est incliné de 30° autour de l'axe X. Construisez ce tracé.



Le canvas à l'ouverture de A-33\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

### Ce qui vous est fourni

Canvas vide.

### Ce qui est attendu

Un cercle de rayon 20 dans le plan incliné demandé.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode GeometryTolerance, avec une tolérance de 0,1 mm.*

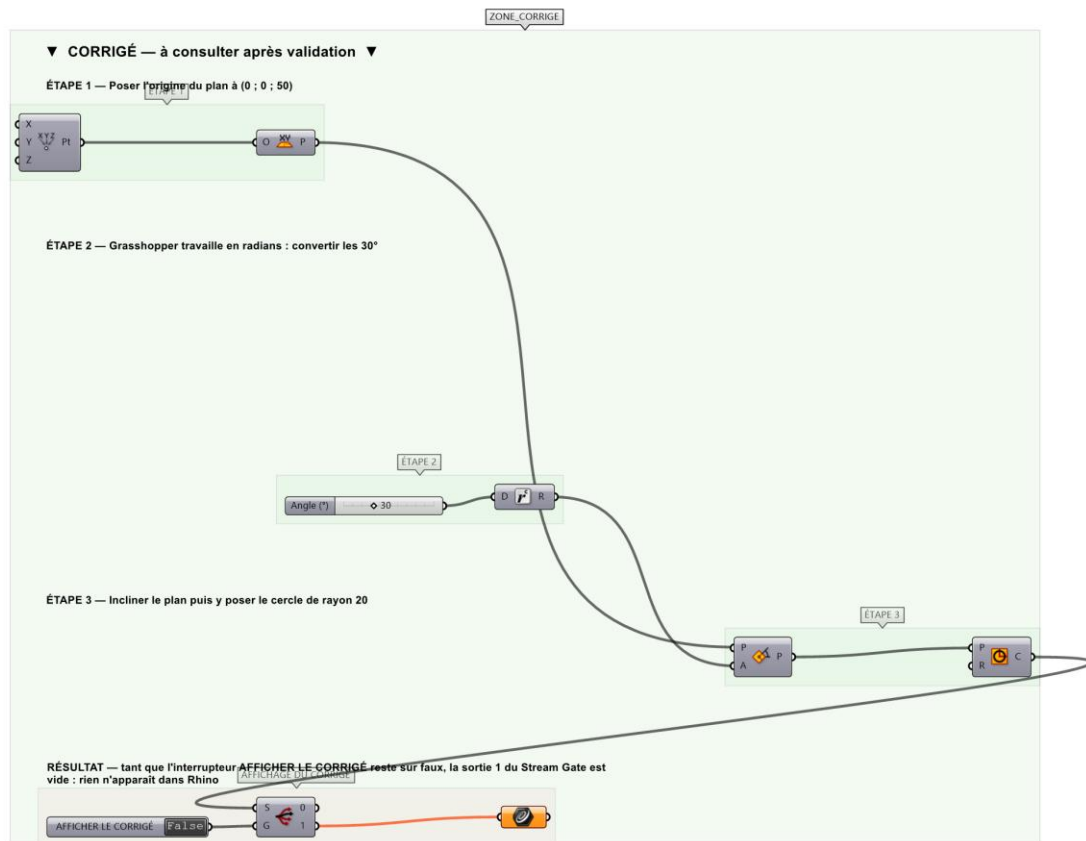
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si le cercle respecte position et inclinaison.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-33\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Poser XY Plane et lui donner l'origine (0;0;50) via Construct Point.
- Étape 2.** Poser Rotate Plane avec un angle de 30° converti en radians (Radians ou saisie 30 avec le composant Degrees).
- Étape 3.** Poser Circle et brancher le plan sur P et 20 sur R.
- Étape 4.** Contrôler visuellement l'inclinaison dans la vue Rhino.

### L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Construire le cercle à plat puis le faire tourner : le résultat est visuellement identique mais le repère local ne suit pas, et tout ce qu'on y accrochera ensuite sera mal orienté.

### Pièges fréquents

- Grasshopper travaille en radians : saisir 30 donne 30 radians.
- Confondre l'origine du plan et le centre du cercle quand on décale ensuite.

### Composants de la solution de référence

XY Plane, Plane Normal, Construct Plane, Deconstruct Plane

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Pour aller plus loin

- Construire le plan directement avec Construct Plane et deux vecteurs.
- Décomposer le plan avec Deconstruct Plane pour lire ses axes.

### Fichiers de cet exercice

- A-33\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-33\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-33.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-33\_fiche.docx — la présente fiche
- A-33\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant